

# Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

## Índice

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Tema 9: Movimiento Ondulatorio</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1. Tipos de Ondas . . . . .                                 | 2        |
| 1.2. Magnitudes Ondulatorias . . . . .                        | 2        |
| 1.3. La Ecuación de la Onda Armónica Unidimensional . . . . . | 2        |
| 1.4. Velocidad y Aceleración de Vibración . . . . .           | 2        |
| 1.5. Diferencia de Fase ( $\Delta\phi$ ) . . . . .            | 3        |

## 1. Tema 9: Movimiento Ondulatorio

Una onda es la propagación de una perturbación en el espacio. **¡Concepto vital!** Las ondas transportan **energía y cantidad de movimiento**, pero **NO transportan materia**.

### 1.1. Tipos de Ondas

Según la dirección de vibración respecto a la de propagación:

- **Longitudinales:** Las partículas vibran en la *misma* dirección en que se propaga la onda. (Ej: El sonido o un muelle).
- **Transversales:** Las partículas vibran *perpendicularmente* a la dirección de propagación. (Ej: Ondas en una cuerda o la luz).

### 1.2. Magnitudes Ondulatorias

Además del periodo ( $T$ ), frecuencia ( $f$ ) y amplitud ( $A$ ) vistas en el M.A.S., aparecen nuevas magnitudes espaciales:

- **Longitud de onda ( $\lambda$ ):** Distancia mínima entre dos puntos que vibran en fase (ej. distancia entre dos crestas). [Unidad: metros]
- **Número de onda ( $k$ ):** Número de longitudes de onda en una distancia de  $2\pi$  metros.  
 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ . [rad/m]

**Velocidad de propagación (o de fase):** Es la velocidad con la que avanza la onda por el espacio. Es constante para un medio dado.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{k}$$

### 1.3. La Ecuación de la Onda Armónica Unidimensional

Describe la elongación ( $y$ ) de una partícula situada en la posición  $x$  en un instante de tiempo  $t$ . (Tiene doble periodicidad: depende del espacio y del tiempo).

$$y(x, t) = A \cdot \sin(\omega t \pm kx + \phi_0)$$

*También es correcto usar la función coseno. Fíjate bien en la convención de signos (¡Súper importante para EvAU!):*

- Si dentro del seno hay un signo **MENOS** ( $-kx$ ): La onda se propaga hacia la **derecha** (sentido positivo del eje X).
- Si dentro del seno hay un signo **MÁS** ( $+kx$ ): La onda se propaga hacia la **izquierda** (sentido negativo del eje X).

### 1.4. Velocidad y Aceleración de Vibración

¡No confundir con la velocidad de propagación! Cada punto de la cuerda (o medio) oscila subiendo y bajando, describiendo un M.A.S. Se obtienen derivando la ecuación de la onda respecto al tiempo (dejando  $x$  constante):

**Velocidad de vibración ( $v_y$ ):**

$$v_y = \frac{dy}{dt} = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t \pm kx + \phi_0)$$

Velocidad máxima:  $v_{max} = A \cdot \omega$ .

**Aceleración de vibración ( $a_y$ ):**

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t \pm kx + \phi_0) = -\omega^2 \cdot y$$

Aceleración máxima:  $a_{max} = A \cdot \omega^2$ .

### 1.5. Diferencia de Fase ( $\Delta\phi$ )

El estado de vibración de una partícula viene dado por la **fase**:  $\phi = (\omega t \pm kx + \phi_0)$ . La diferencia de fase entre dos puntos separados una distancia  $\Delta x$  en un mismo instante es:

$$\Delta\phi = k \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

- **En fase:** Si  $\Delta\phi = 2n\pi$  (es decir,  $\Delta x = n\lambda$ ).
- **En oposición de fase:** Si  $\Delta\phi = (2n+1)\pi$  (es decir,  $\Delta x = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ).

## FORMULARIO RESUMEN: T9 - MOV. ONDULATORIO

**Parámetros Clave:**

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad ; \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad ; \quad v = \frac{\omega}{k}$$

**Ecuación de Onda:**  $y(x, t) = A \sin(\omega t \pm kx + \phi_0)$

- Hacia  $+X \implies (\omega t - kx)$
- Hacia  $-X \implies (\omega t + kx)$

**Doble Velocidad:**

- De Propagación (constante):  $v = \lambda \cdot f$  (Avanza la onda)
- De Vibración (cambia con  $t$ ):  $v_y = \frac{dy}{dt}$  (Sube/baja el punto)